

PRUEBA TÉCNICA – PROJECT MANAGER

INTRODUCCIÓN

Se propone mantener la semana 8 mediante un MVP reducido, corrección prioritaria de seguridad, simulación interna mínima y preparación anticipada de pruebas y operación. El lanzamiento depende de completar las pruebas reales y las aprobaciones, se aclara que la simulación interna no certifica la integración ni valida por sí sola el proceso de liquidación de extremo a extremo.

La recuperación requiere confirmar la capacidad del equipo para ejecutar las 80 horas acumuladas de corrección y estimar por separado las simulaciones y las actividades adicionales de validación. También depende de disponer del sandbox en D30 y acordar con el aliado una ventana de tres días hábiles para E2E y dos para la aprobación externa correspondiente. Si estas condiciones no se confirman, se presentarán al comité el impacto y las alternativas antes de comprometer el lanzamiento.

Hechos del caso:

- Plazo comercial y sectorial de 8 semanas; crisis en semana 4 (Sprint 2).
- Sandbox externo se retrasa 3 semanas y bloquea E2E.
- Se encuentra una vulnerabilidad alta. Modificar autorización backend requiere 80 horas adicionales.
- 1 arquitecto, 3 backend, 2 frontend, 1 QA Lead; áreas transversales y 2 aliados (Red Adquirente/Procesadora de Pagos y Banco Patrocinador de la infraestructura de liquidación)
- No hay fecha de inicio, costos unitarios ni duración oficial de certificación.

Supuestos de planificación sobre los cuales se trabajará el caso:

- 5 días hábiles por semana; sprints de 2 semanas; crisis al inicio de S4, D15.
- Se considera que el sandbox estaba previsto para D15 y que el retraso de tres semanas equivale a 15 días hábiles, desplazando su disponibilidad a D30. Debe confirmarse con el aliado la fecha originalmente comprometida y desde qué hito se calcula el retraso. Si esa referencia cambia, se ajustarán el cronograma y la ruta crítica.
- 80 horas acumuladas, no por persona. Revisión, mocks y retest se presupuestan por separado.
- La disponibilidad de Backend, QA y Ciberseguridad debe confirmarse considerando las tareas pendientes y sus demás compromisos. Los aplazamientos del MVP solo se contabilizarán como capacidad liberada después de estimar su esfuerzo y comprobar que corresponden a la ventana y al equipo afectados.
- Se usan D0-D55. No se inventan fechas, presupuesto, resultados ni trabajo ejecutado.

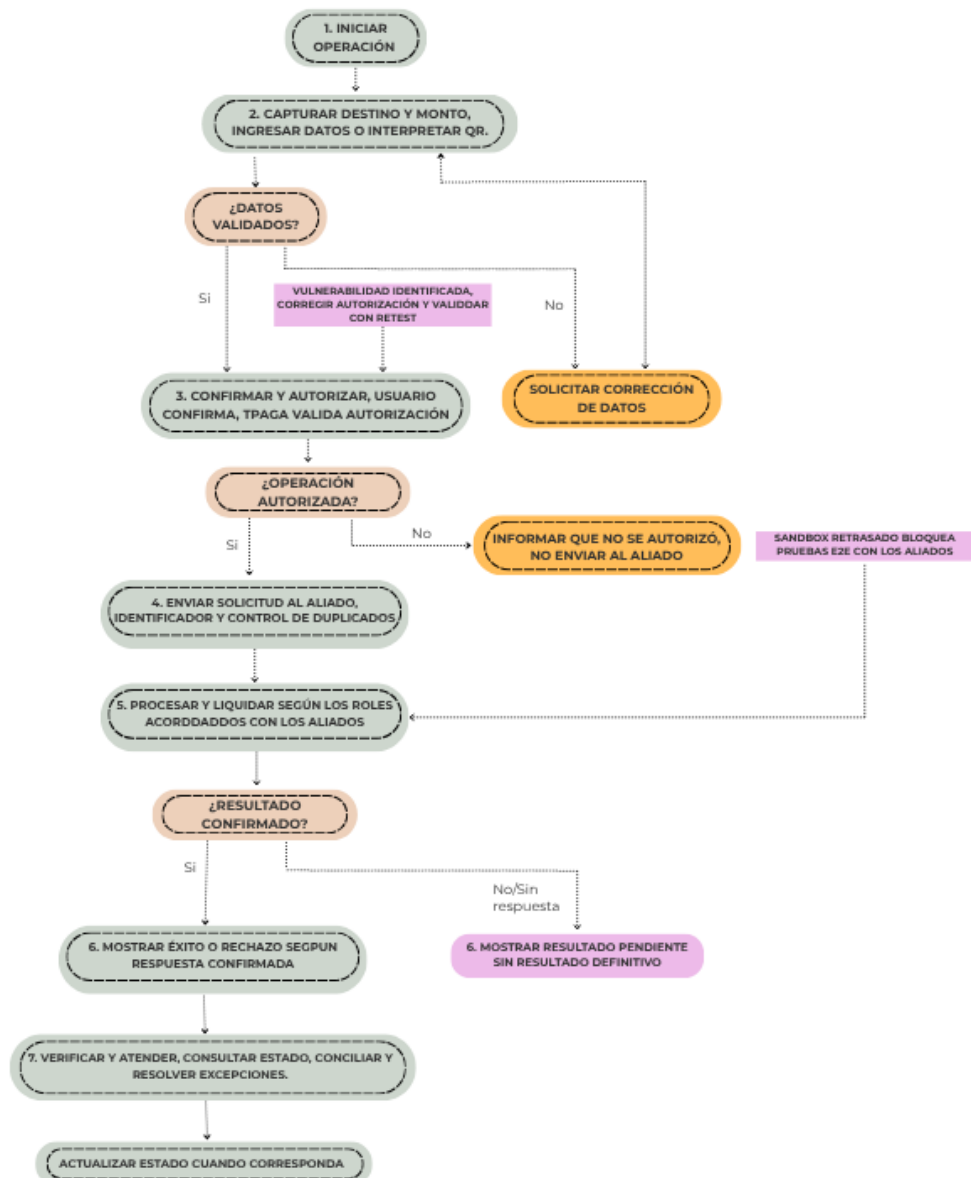
ENTREGABLES

1. ENTREGABLE 1: ALCANCE Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO.

Objetivo:

Habilitar las transferencias inmediatas previstas en el caso. Confirmar con la PO y arquitectura qué función cumple el QR y cómo se integran los sistemas mediante API, identificando cuáles pertenecen a Tpaga, cuáles a los aliados y qué operaciones realiza cada una. Estas definiciones establecerán el alcance del MVP.

Diagrama de Flujo:



La siguiente tabla complementa el flujo funcional con los controles que deben verificarse en cada etapa y las acciones propuestas para atender sus principales excepciones. También identifica las definiciones pendientes que deben acordarse con la PO, arquitectura, las áreas de control, Operaciones y los aliados antes de implementar y validar el proceso.

Paso del flujo	Control y respuesta propuesta	Definición pendiente
1. Iniciar operación	Mostrar solo modalidades habilitadas; si no están disponibles informar y detener	PO confirma modalidades del MVP.
2. Destino y monto	Validar destinatario, monto y datos del QR; corregir datos invalidos	Campos y reglas de validación con arquitectura y aliado.
3. Confirmar y autorizar	Confirmación coincide con destino y monto; autorización backend. Si se deniega, no enviar.	Cambio de autorización y evidencia de cierre de la vulnerabilidad.
4. Enviar solicitud al aliado	Identificador trazable y control de duplicados. Ante incertidumbre, consultar la operación existente.	Idempotencia, respuestas y consulta según contrato API.
5. Procesar y liquidar	Registrar respuesta y verificar estados; escalar interrupciones a Operaciones y aliado.	Secuencia, actores y evidencias del proceso de liquidación.
6. Mostrar resultado	Éxito o rechazo solo con evidencia confiable; si falta, mostrar pendiente.	Mapeo de estados y mecanismo de actualización.
7. Verificar y atender	Consultar, conciliar e investigar diferencias; documentar atención y ajustes autorizados.	Fuente de conciliación, frecuencia, responsables y tiempos de atención.

1.1. Estructura de desglose de trabajo propuesta:

La siguiente tabla presenta la estructura del trabajo del proyecto, sus evidencias de cierre y las actividades que pueden avanzar en paralelo. También identifica los roles involucrados y los recursos compartidos que deben considerarse para evitar sobrecargas y mantener una planificación viable.

Fase	Paquete de trabajo	Evidencia de cierre	¿Se puede trabajar en paralelo?	¿Quién lo realiza y se comparten personas?
1. Técnica	1.1. Definir alcance y arquitectura.	Diseño acordado; componentes revisados; resultados de pruebas internas; límites de la simulación documentados.	Sí, parcialmente. Frontend y backend pueden avanzar al mismo tiempo cuando las interfaces estén acordadas. La corrección y los mocks pueden repartirse entre desarrolladores si hay capacidad disponible y las dependencias técnicas lo permiten.	Participan los tres desarrolladores backend, los dos frontend y el arquitecto. Se comparte el equipo técnico entre varias actividades. No debe suponerse que una misma persona puede dedicar toda su capacidad a dos tareas simultáneas.
	1.2. Desarrollar flujo móvil y QR.			
	1.3. Implementar API y estados de la operación.			
	1.4. Implementar autorización y controles contra duplicados.			
	1.5. Corregir la vulnerabilidad: 80 horas de esfuerzo acumulado.			
	1.6. Construir la simulación interna mínima.			
2. Regulatoria y riesgos	2.1. Identificar actores y requisitos aplicables.	Matriz de requisitos por actor; registro de riesgos; compromisos escritos; decisiones aprobadas; requisitos de salida documentados.	Sí. Estas actividades pueden avanzar junto con el diseño y el desarrollo. Los requisitos que condicionen una decisión técnica deben resolverse antes de aprobarla.	El PM coordina; Cumplimiento, Riesgo Operativo y Ciberseguridad validan sus ámbitos; la PO prioriza el alcance. El apoyo jurídico autorizado debe confirmarse: el caso no incluye un abogado dedicado.
	2.2. Registrar incidentes y riesgos.			
	2.3. Revisar contratos y acordar agenda externa.			
	2.4. Gestionar decisiones de alcance, capacidad y costos.			
	2.5. Definir condiciones de lanzamiento.			
3. Pruebas	3.1. Preparar casos y datos.	Resultados de los casos de prueba; informe de retest; defectos bloqueantes cerrados; evidencias E2E; aprobaciones externas.	Sí, parcialmente. Los casos y datos pueden prepararse durante el desarrollo y la espera del sandbox. El retest necesita la corrección implementada. Las pruebas E2E necesitan el sandbox disponible y los componentes listos.	Un único QA Lead participa en varias actividades y es un recurso compartido. Ciberseguridad ejecuta el retest especializado; los aliados participan en las pruebas y emiten sus aprobaciones externas. La carga del QA debe distribuirse para evitar superposiciones.
	3.2. Verificar la simulación interna.			
	3.3. Ejecutar retest de seguridad y regresión.			
	3.4. Ejecutar pruebas E2E con los aliados.			
	3.5. Obtener la certificación exigible.			
4. Despliegue	4.1. Preparar procedimientos operativos (SOP) y atención.	Procedimientos operativos; evidencia del ensayo; acta de decisión; registro de despliegue; registros de monitoreo; pendientes asignados.	Sí para la preparación de procedimientos y del despliegue. La habilitación en producción debe esperar a que estén completas las pruebas y aprobaciones requeridas.	Operaciones prepara los procedimientos; arquitectura y desarrollo preparan el ensayo y ejecutan el despliegue; el PM consolida las evidencias para la decisión. Desarrollo, arquitectura y QA también participan en otras fases, por lo que debe reservarse su capacidad.
	4.2. Preparar el plan y realizar el ensayo de despliegue.			
	4.3. Tomar la decisión Go/No-Go.			
	4.4. Habilitar producción y monitorear.			
	4.5. Estabilizar y cerrar el proyecto.			

1.2. Cronograma base e impacto.

D0 es el inicio del proyecto; D5 cierra la semana 1, D15 inicia la semana 4, D30 inicia la semana 7 y D40 cierra la semana 8. Los intervalos son inicio, fin: una tarea D30-D33 dura 3 días hábiles. Se aclara que los gráficos comparan hasta D55 para mostrar el impacto.

1.2.1. Cronograma inicial antes de los incidentes.¹

 Ruta crítica.

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
01. Alcance, arquitectura y roles								
02. MVP y pruebas internas								
03. Sandbox disponible (supuesto)								
04. Pruebas E2E con aliado								
05. Certificación y aprobación externa								
06. Preparación y validación operativa								
07. Decisión Go/ No Go								
08. Despliegue y estabilización								

Duraciones base: diseño 5 días; MVP 10; E2E 5; certificación² 5; preparación y validación operativa 10; despliegue y estabilización 5. E2E y sandbox se prevén en D15, inicio de la semana 4.

1.2.2. Cronograma escenario de impacto, sin medida de recuperación.³

 Ruta crítica.  Actividad con margen respecto a E2E  Hito

¹ **Nota:** la duraciones y disponibilidad son supuestos, no representan compromisos confirmados.

² En este documento, “certificación” se refiere al proceso de validación y aprobación de la integración exigido por el aliado, cuyos requisitos deben confirmarse.

³ **Nota:** la línea base supone que el sandbox y las pruebas E2E estaban previstos en D15, sin margen entre ambos. Su disponibilidad reestimada en D30 desplaza el cierre de D40 a D55: tres semanas hábiles de impacto neto, manteniendo las duraciones posteriores. Este cálculo depende de que el MVP ajustado esté listo y la corrección, el retest y la regresión estén aprobados a más tardar en D30. La capacidad necesaria debe confirmarse; si alguna condición se retrasa, el cierre podría superar D55.

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11
Alcance, arquitectura y roles											
MVP ajustado y pruebas internas											
Corrección de 80horas Backend											
revisión retest y regresión											
Sandbox retrasado disponible											
Pruebas E2E con el aliado											
Certificación y aprobación externa											
Preparación y validación operativa											
Decisión Go/ No Go											
Despliegue y estabilización											

El cronograma muestra el escenario impactado antes de aplicar las medidas de recuperación del plazo. El MVP ajustado y la corrección de la vulnerabilidad se prevén completos en D25; la revisión, el retest y la regresión se ejecutan entre D25 y D30. Con el sandbox disponible en D30, las pruebas E2E se realizan entre D30 y D35, la certificación entre D35 y D40 y la preparación y validación operativa entre D40 y D50. Tras la decisión Go/No-Go en D50, el despliegue y la estabilización concluyen en D55, al cierre de la semana 11.

1.2.3. Cronograma - Recuperación y Ruta Crítica.⁴

 Actividad no crítica en este escenario.  Ruta crítica.  Hito.

⁴ **Nota:** La recuperación depende de confirmar la capacidad del equipo, disponer del sandbox en D30 y acordar con el aliado una ventana de tres días hábiles para E2E y dos para certificación, sin omitir pruebas obligatorias. Los mocks permiten adelantar verificaciones internas, pero no sustituyen las pruebas con el aliado. Estas duraciones son supuestos de planificación que deben validarse. Además, las 80 horas son esfuerzo acumulado, mientras que D15–D25 representa la ventana prevista para ejecutar la corrección. La tabla de capacidad presenta el balance de esfuerzo propuesto por rol; su viabilidad depende de confirmar la disponibilidad del equipo y las estimaciones utilizadas.

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Alcance, arquitectura y roles								
MVP ajustado y pruebas internas								
Corrección de vulnerabilidades (80 horas)								
Mocks mínimos y contratos de integración								
Casos E2E, datos y pruebas simuladas								
Preparación operativa y ensayos de despliegue								
Revisión, retest y regresión								
Sandbox retrasado disponible								
Pruebas E2E con el aliado								
Certificación externa y cierre operativo								
Decisiones Go/ No-Go								
Despliegue y estabilización								

Hito	Fecha relativa	Condición y decisión
Validación de capacidad y ajuste de alcance	D15, antes de iniciar la corrección	PO aprueba los diferimientos; arquitectura valida la distribución de las 80 horas y la estimación de mocks. Confirmar disponibilidad de Backend, QA y Ciberseguridad.
Confirmación de la ventana externa	A más tardar D20	Los aliados correspondientes confirman sandbox en D30, E2E en D30–D33 y certificación en D33–D35. Si no se confirma, presentar al comité el impacto y las alternativas.
Corrección terminada	D25	Código corregido y disponible para revisión, retest y regresión. Todavía no significa que la vulnerabilidad esté validada como resuelta.
Revisión, retest y regresión aprobados	D30	Evidencia de corrección validada por Ciberseguridad y resultados de regresión aceptados por QA.
Inicio de E2E con el aliado	D30	Sandbox funcional, validaciones anteriores aprobadas, MVP listo, casos y datos preparados.
E2E aprobado e inicio de certificación	D33	Resultados E2E aceptados y condiciones de entrada a certificación cumplidas.

Decisión de lanzamiento — Go/No-Go	D35	E2E aprobado, aprobación externa de la integración en caso de que aplique, validaciones de cumplimiento y cierre operativo completos. La autoridad definida autoriza o detiene el lanzamiento.
Despliegue y estabilización	D35–D40	Despliegue condicionado al Go; go-live propuesto en D36 y seguimiento mínimo de 72 horas transcurridas.

1.3. Comparación de rutas críticas: escenario inicial, impactado y recuperado:

Ruta base⁵: diseño y definición del alcance (5 días) → desarrollo del MVP y pruebas internas (10) → E2E con el aliado (5) → aprobación externa de la integración (5) → preparación y validación operativa (10) → despliegue y estabilización (5). Para un total: 40 días hábiles.

Ruta impactada⁶: disponibilidad del sandbox en D30 → E2E D30–D35 → aprobación externa D35–D40 → preparación y validación operativa D40–D50 → decisión Go/No-Go en D50 → despliegue y estabilización D50–D55. En este escenario el cierre pasa al final de la semana 11.

Ruta recuperada: E2E comienza cuando estén disponibles el sandbox y todas las condiciones internas: sandbox D30, revisión y pruebas de la corrección aprobadas en D30, MVP ajustado D25 y casos y datos preparados D25. Se propone ejecutar E2E en D30–D33 y la aprobación externa en D33–D35. La preparación operativa se adelanta a D20–D30 y se valida definitivamente con los resultados de las pruebas externas, a más tardar en D35. Con todas las condiciones cumplidas, se toma la decisión Go/No-Go en D35 y se realiza el despliegue y la estabilización en D35–D40.

En esta propuesta se adelantan los procedimientos operativos y las pruebas preparatorias. Se propone reducir la ventana conjunta de E2E y aprobación externa de diez a cinco días hábiles mediante preparación anticipada y reserva de agenda con el aliado.

1.4. Validaciones necesarias para confirmar la recuperación.

La siguiente tabla identifica las validaciones necesarias para confirmar la viabilidad del cronograma de recuperación. Las 80 horas de corrección son un dato del caso; la disponibilidad del equipo, el esfuerzo liberado por diferimientos y la estimación de los mocks deben verificarse. El cierre en la semana 8

⁵ **Nota:** Bajo estas duraciones y dependencias propuestas, la secuencia no tiene holgura. La disponibilidad del sandbox en D15 es una condición crítica para iniciar E2E en D15.

⁶ **Nota:** La corrección D15–D25 y su revisión, retest y regresión D25–D30 también llegan sin holgura al inicio de E2E. Si terminan después de D30, el cierre puede superar D55.

también depende de confirmar con el aliado la disponibilidad del sandbox y las ventanas de pruebas y aprobación externa que correspondan.

Validación	Responsable propuesto	Decisión que permite tomar
Disponibilidad backend y distribución de las 80 horas	Arquitectura y equipo backend	Confirmar si la corrección puede terminar en D25.
Esfuerzo backend liberado al diferir funcionalidades opcionales	Arquitectura y PO	Aprobar qué funcionalidades se diferir y comprobar si el esfuerzo liberado cubre la necesidad.
Esfuerzo y utilidad de los mocks mínimos	Arquitectura y QA	Decidir si conviene desarrollarlos, con qué alcance y en qué ventana.
Disponibilidad para retest, regresión y pruebas externas	QA, Ciberseguridad y equipo técnico	Confirmar las ventanas de validación del cronograma y coordinar con el aliado su participación.

La siguiente tabla organiza el trabajo de QA y las áreas transversales en las ventanas del cronograma de recuperación. Identifica las actividades necesarias y las validaciones de disponibilidad y coordinación requeridas para ejecutarlas.

Rol y ventana propuesta	Trabajo necesario	Validación requerida
QA · D15–D25	Preparar casos y datos, validar mocks si se desarrollan y ejecutar pruebas internas sobre componentes disponibles.	Estimar esfuerzo y coordinar las pruebas con las entregas de desarrollo.
QA y Ciberseguridad · D25–D30	Revisar evidencias, realizar retest de la vulnerabilidad y ejecutar regresión.	Confirmar disponibilidad, responsabilidades y criterios de aprobación; contemplar posibles defectos.

QA y aliados · D30–D35	Ejecutar E2E y reunir evidencias para la aprobación externa que corresponda.	Confirmar agenda, requisitos y viabilidad de las ventanas D30–D33 y D33–D35.
Arquitectura, Frontend y Operaciones · según actividad	Revisiones técnicas, ajustes del flujo móvil, procedimientos operativos y ensayo de despliegue.	Estimar trabajo pendiente por rol y comprobar que las actividades paralelas no sobreasignen personas.
Equipo técnico y Operaciones · D35–D40	Despliegue, monitoreo y atención de incidentes durante la estabilización.	Confirmar cobertura, responsables y criterios para detener el despliegue o activar contingencias.